

EMATEAK

- Erantzunak boligrafo urdinez edo beltzez idatzi behar dira, ezin dira arkatza, ezabatu daitekeen boligrafoa
- edo beste kolore bateko boligrafoa erabili
- Proba txukun aurkeztuta egotea aintzat hartuko da.
- Balorazio positiboa emango zaie problema eta soluzioa ulertzeko lagungarriak izan daitezkeen ideiei, grafikoei, aurkezpenei, eskemei, etab.
- Negatiboki baloratuko dira planteamendu okerrak, kontzeptuak nahastea eta kalkulu-errore asko egitea, zehaztasun matematikoaren eza azalpenetan eta hizkuntza matematikoen erabilera desegokia.
- Ondorioztapen arrazoitua espresuki eskatzen den ariketetan, formula baten aplikazio hutsa ez da nahikoa izango haien balorazio osoa lortzeko. Beraz jarraitutako pausuak arrazoitu.
- Negatiboki baloratuko da zehaztasun matematikoaren eza azalpenetan eta sinbolo matematikoen erabilera desegokia, ariketa bakoitzean %10-rarteko penalizazioarekin

1. USAP 2023 EZ OHIKOA Hurrengo sistema emonda:

$$\begin{cases} 3x + y + az = 0 \\ 2x + ay + z = 1 \\ 3x + ay + z = a - 1 \end{cases}$$

$$A' = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & a & 0 \\ 2 & a & 1 & 1 \\ 3 & a & 1 & a-1 \end{array} \right)$$

SIST. BATERAJARRI INDETERMIN

- a) Etabaidatu sistema a parametroaren arabera
- b) Ba al dago a parametroren baliorik zeinetarako sistemak soluzio bat baino gehiago duen? Erantzuna baiezkoa bada, ebatzi sistema kasu horretarako.

a) Sistema etabaidatzeko ROUCHEREN TEOREMA erabiliko dugu. Teorema hauetara A eta A zabalduaren heinok konparatu dira. Heina motzaren lerro independenteen kopurua da. Bi heinok berdinak direnean sistema baterajomia Bango da, eta heina n -ren berdinak bada determinatua eta heina $< n$ bada indeterminatua izongo da. Heinok desberdinak badira Balaroezia. Heinu kalkulatzeko ordena altueneko minor erabilu, hilotzen da.

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & 1 & a \\ 2 & a & 1 \\ 3 & a & 1 \end{vmatrix} = 3a + 3 + 2a^2 - 3a^2 - 2 - 3a = -a^2 + 1$$

$$\begin{aligned} -a^2 + 1 &= 0 \\ a^2 &= 1 \end{aligned} \quad \begin{cases} a_1 = -1 \\ a_2 = 1 \end{cases}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} a \neq -1 \text{ do } a \neq 1 \rightarrow |A| \neq 0 \text{ hein}(A) = \text{hein}(A') = 3 \\ \text{SIST. BATERAJARNI DETERMINA} \\ a = -1 \\ a = 1 \end{array} \right\} \text{ARTI behor dina}$$

a = -1 deuea

$$A' = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 1 & -2 \end{array} \right)$$

$$A \rightarrow \begin{array}{l} |3| \neq 0 \\ \left| \begin{array}{cc} 3 & 1 \\ 2 & 0 \end{array} \right| = -5 \\ |A| = 0 \end{array} \left\{ \begin{array}{l} \text{hein}(A) = 2 \\ \text{hein}(A') \neq \text{hein}(A) \end{array} \right\}$$

$$A' \rightarrow \left| \begin{array}{ccc} 3 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & -2 \end{array} \right| = 16 \neq 0 \text{ hein}(A') = 3$$

SIST. BATERAJARNI DETERMINA

a = 1 deuea

$$A' = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$A \rightarrow \begin{array}{l} |3| \neq 0 \\ \left| \begin{array}{cc} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{array} \right| = 1 \\ |A| = 0 \end{array} \left\{ \begin{array}{l} \text{hein}(A) = 2 \\ \text{hein}(A) = \text{hein}(A') = 2 < n \end{array} \right\}$$

$$A' \rightarrow \left| \begin{array}{ccc} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{array} \right| = 0 \text{ hein}(A') = 2$$

SIST. BATERAJARNI INDETERMINA

ONDORIOT

$a \neq -1 \text{ } a \neq 1$ SIST. BATERAJARNI DETERMINA
 $a = -1$ SIST. BATERAJARNI INDETERMINA
 $a = 1$ SIST. BATERAJARNI INDETERMINA

b) SIST. INDETERMINA deuea ∞ solusio ditu berat ebatzi behar da a = 1 deuea.

Ebatziko sistemo hon, CRAMEREN bidez, sistemo batarojarri determinatu behar da, uon $\text{hein}(A) = \text{hein}(A') = n$ izan behar da.

a = 1 deuea, $\text{hein} = 2$ deuea, dojox bi ekuazio lineolki independente, beraz hein ekuazioetotik

bat, et do erabliko.

Gainera him ezetagun dojotauet, eto bi izan behar direuet, ezetagun bat parametro bihurtu behar da

$$\begin{cases} 3x + y + z = 0 \\ 2x + y + z = 1 \\ \cancel{3x + y + z = 0} \end{cases} \quad z=1 \quad \begin{cases} 3x + y = -1 \\ 2x + y = 1-1 \end{cases}$$

Sistema determinatuoreu matriza .

$$B' = \left(\begin{array}{cc|c} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1-1 \end{array} \right) \quad |B| = 1$$

B

$$\begin{cases} x = \frac{|B_x|}{|B|} = \frac{\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1-1 & 1 \end{vmatrix}}{1} = \frac{-1-1+1}{1} = -1 \\ y = \frac{|B_y|}{|B|} = \frac{\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 1-1 \end{vmatrix}}{1} = \frac{3-3+2}{1} = 2 \\ z = 1 \end{cases}$$

EMAITZA (-1, 2, 1)

2. Probintzia batean, STEM arloko ikasketetarako (zientzia, teknologia, ingeniari eta matematika) emakumeek duten sarbide-kopuruari buruzko ikerketa bat aztertzen ari da.

Unibertsitateak 3 zentro ditu probintzia horretan: Gizarte Zientzien Fakultatea, Unibertsitate Eskola Politeknikoa eta Erizaintzako Unibertsitate Eskola. 2024-2025 ikasturtean, zentro horietan hurrenez hurren 1550, 250 eta 150 ikasle matrikulatu dira.

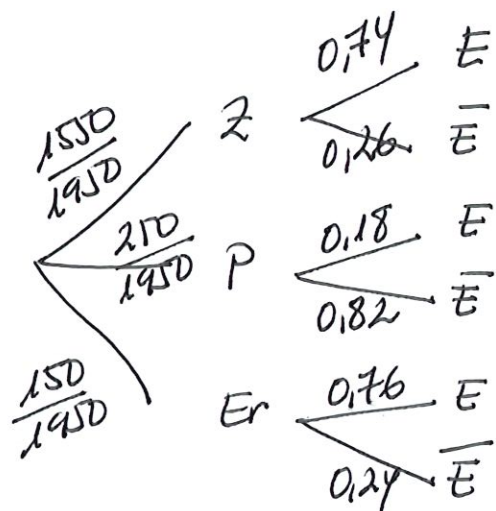
Gainera, Gizarte Zientzien Fakultatean ikasleen %74 emakumeak dira; Politeknikoan, berriz, %18 bakarrik dira emakumeak; eta Erizaintzan, %76.

Lagundu ikerketarekin eta erantzun galdera hauei:

- Unibertsitate horretako ikasle bat aukeratzen bada, zein da emakumea izateko probabilitatea?
- Aukeratutako pertsona emakumea dela jakinda, zein da ikasle hori Eskola Politeknikoan matrikulatuta egoteko probabilitatea?
- Aukeratutako ikaslea gizona bada, zein da Eskola Politeknikoan egoteko probabilitatea?

z: Gizarte zientzien fakultatea.
p: Unibertsitate Politeknikoa.
er: Erizaintzako unibertsitatea.

(3 puntu)
Ikasleak guztira
 $1550 + 250 + 150 = 1950$



$$\begin{aligned} a) P(\text{EMAKUMEA}) &= P(E) = \\ &= P(z \cap E) + P(p \cap E) + P(er \cap E) = \\ &= P(z) \cdot P(E/z) + P(p) \cdot P(E/p) + P(er) \cdot P(E/er) \\ &= \frac{1550}{1950} \cdot 0,74 + \frac{250}{1950} \cdot 0,18 + \frac{150}{1950} \cdot 0,76 = \\ &= 0,6697 \end{aligned}$$

Bayesen teorema

$$\begin{aligned} b) P(p/E) &= \frac{P(p \cap E)}{P(E)} = \frac{P(p) \cdot P(E/p)}{P(E)} = \\ &= \frac{\frac{250}{1950} \cdot 0,18}{0,6697} = \underline{0,0345} \end{aligned}$$

Politeknikoko ikasle izateko prob. jakinda emakumea da

$$\begin{aligned} c) P(p/\bar{E}) &= \frac{P(p \cap \bar{E})}{P(\bar{E})} = \frac{P(p) \cdot P(\bar{E}/p)}{1 - P(E)} = \frac{\frac{250}{1950} \cdot 0,82}{1 - 0,6697} \\ &= \underline{0,2183} \end{aligned}$$

Gizona izanda, Politeknikoko ikasle izateko prob.

Katthuyentio taulot

5

	Z	P	E _r	GOLARA
E	1147	45	114	1306
$\bar{E}$	403	205	36	644
SUMMA	1550	250	150	1950.

a) $P(E) = \frac{1306}{1950} = \underline{\underline{0,6697}}$ emakumea izateko probabilitatea

LAPLACE
LEGEA

b) $P(P/E) = \frac{45}{1306} = \underline{\underline{0,0345}}$ emakumea dela jakinda, Politikurikoo izateko

c) $P(P/\bar{E}) = \frac{205}{644} = \underline{\underline{0,3183}}$ gizona bada Politikurikooan egoteko prob.

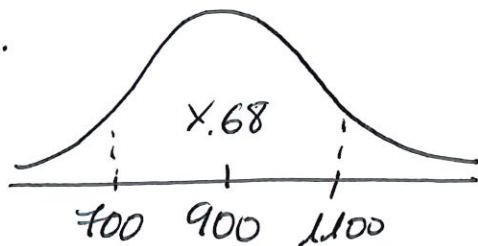
3.1. Akuikultura ur gazitan praktikatzen da, oro har, itsasoan. Galiziako itsasadarretako muskuilu-txanelak dira adibide ohikoena, baina badira lupiak, urraburuak, berrugetak eta eskari handiko beste espezie batzuk hazten eta ustiatzen dituzten itsas haztegi espezializatuak ere.

Arrain-haztegiko lupien pisua, gramotan, $N(900, 200)$ banaketa normalaren arabera banatzen da. Merkatuan 100 ale hartu dira saltzeko.

- Identifikatu eta deskribatu probabilitate-eredua.
- Zehaztu 980 g baino gehiago pisatzen dituen lupia kopurua.
- Kalkulatu 750 eta 1100 g artean pisatzen dutenen ehunekoa.
- Aukeratu zoriz lupin bat hartzea eta 1100 g baino gehiago izateko probabilitatea emondako balioen artean, erantzuna arrazoituz eta kalkulurik egin gabe:

0,1587 0,3174 0,6826 besteren bat

a) X aldogai jarraituak banaketa normalaren jarraitzen duen baturbestekoa 900 eta desbideratze tipikoa 200 direlarik, non X , lupien pisua gramotan adierazten duen.



$$X \sim N(900, 200)$$

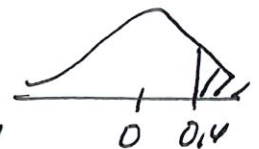
$$\mu = 900$$

$$\sigma = 200.$$

$$b) P(X > 980) = P\left(Z > \frac{980 - 900}{200}\right) = P(Z > 0.4)$$

TIPITIKATU

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$



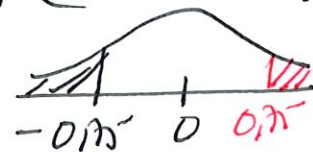
$$= 1 - P(Z < 0.4) = 1 - 0.6554 = 0.3446$$

Kopurua $100 \cdot 0.3446 = 34.46 \approx 34$ ale

$$c) P(750 < X < 1100) = P\left(\frac{750 - 900}{200} < Z < \frac{1100 - 900}{200}\right)$$

$$= P(-0.75 < Z < 1) = P(Z < 1) - P(Z < -0.75)$$

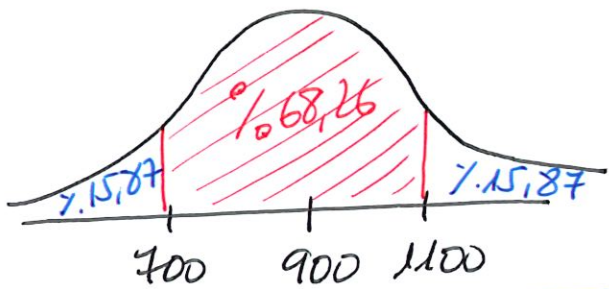
$$= P(Z < 1) - P(Z > 0.75) =$$



$$= P(Z < 1) - [1 - P(Z < 0.75)] =$$

$$= 0.8413 - (1 - 0.7734) = 0.6147 \Rightarrow 61.47\%$$

d) Banquets normal bateau, $\mu - \sigma$ et $\mu + \sigma$ 7
 tartan 1.68,26 ko azolun dofo berot kosu
 houetou $\mu = 900$ eta $\sigma = 200$ dauet :



Beraz $P(X < 700) = P(X > 1100)$
 da eto izauso da

$$\frac{100 - 68,26}{2} = 15,87$$

Beraz

$$P(X > 1100) = 0,1587$$

3.2. 1.200 ikasle dituen DBHko, Batxilergoko eta Lanbide Heziketako ikastetxe batean:

Ikaslegoaren kopurua, Lanbide Heziketa eta Batxilergoko ikasleen baturaren bikoitza da. DBHko % 40 gehi Batxilergoan matrikulatutakoen % 30 gehi Lanbide Heziketako % 25-a batuta, ikastetxean guztira dagoen ikasle kopuruaren % 30-a baino 42 bateko gehiago den zenbaki bat lortzen da.

- Adierazi aurreko informazioa ekuazio linealen sistema baten bidez, hiru ezezagunekin, eta adierazi zer adierazten duen horietako bakoitzak.
- Bilatu heziketa mota bakoitzean matrikulatutako ikasle kopurua, Cramerren bitartez.

x : DBHko ikasleok
 y : BATX-ko ikasleok
 z : LH-ko ikasleok

$$a) \begin{cases} x + y + z = 1200 \\ (z + y) \cdot 2 = 1200 \\ 0,4x + 0,3y + 0,25z = \frac{1200 \cdot 0,3 + 42}{402} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y + z = 1200 \\ 2y + 2z = 1200 \\ 40x + 30y + 25z = 40200 \end{cases}$$

$$b) A' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1200 \\ 0 & 2 & 2 & | & 1200 \\ 40 & 30 & 25 & | & 40200 \end{pmatrix} \quad |A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 40 & 30 & 25 \end{vmatrix}$$

$$|A| = 50 + 80 - 80 - 60 = -10.$$

$$\text{heiu } |A| = \text{heiu } |A'| = 3 = n \quad \text{SIST. BATERAS. DETERM.}$$

Cramer ¹¹ erab. daiteke

$$x = \frac{|A_x|}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} 1200 & 1 & 1 \\ 1200 & 2 & 2 \\ 40200 & 30 & 25 \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{-6000}{-10} = \underline{\underline{600}}$$

$$y = \frac{|A_y|}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1200 & 1 \\ 0 & 1200 & 2 \\ 40 & 40200 & 25 \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{-2400}{-10} = \underline{\underline{240}}$$

9

$$z = \left| \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1200 & \\ 0 & 2 & 1200 & \\ 40 & 30 & 40200 & \end{array} \right| = \frac{-3600}{-10} = \underline{\underline{360}}$$

(A)

ΕΠΑΙΤΑ

DBH-ko i koste kopama	600
BATR. - - - - -	240
LM - - - - -	360